

智愈莘莘 NeuroHeal 脑电情绪监测与干预反 馈系统

V1.0

软件设计说明书

文档版本：1.0

编写日期：2026 年 5 月

第 1 章 引言

1.1 编写目的

本文档是《智愈莘莘 NeuroHeal 脑电情绪监测与干预反馈系统 V1.0》的软件设计说明书，用于完整描述本软件的系统目标、总体架构、主要功能模块、关键数据结构、对外接口和运行环境。本文档面向以下读者：

- 软件开发与维护人员：理解系统模块划分、接口约定、数据流向；
- 软件评审与测试人员：核对功能实现是否符合设计预期；
- 知识产权审查人员：作为软件著作权登记的设计说明依据。

1.2 项目背景

高校学生群体长期面临学业压力、人际适应、睡眠失衡等多重心理压力来源，传统的问卷量表与定期访谈难以反映学生情绪的实时波动，也无法在情绪低谷时刻立即提供可执行的干预建议。本系统基于便携式 EEG（脑电）信号采集设备，实时获取用户脑波信号，识别 **Valence** 情绪效价等级，并由 AI 反馈模块生成温和、可执行的安抚语言与训练推荐，形成可持续运转的反馈干预闭环。

本系统为辅助干预性质的软件工具，不具有医学诊断或治疗效力，结果与建议仅作为用户日常心理健康自我管理的参考。

1.3 术语与缩略语

术语 / 缩略语	中文含义	本文档中的用途
EEG	脑电图 / 脑电信号	采集设备输出的原始生理信号源
Valence	情绪效价	用于描述情绪积极程度的连续量化指标
AI	人工智能	本系统中指 DeepSeek 大语言模型反馈模块
PWA	渐进式 Web 应用	前端发布形态，可安装、可离线
React	前端组件化框架	前端 UI 主体框架（v19）
TypeScript	强类型 JavaScript 超集	前端开发语言
Vite	现代前端构建工具	用于开发、构建与打包
API	应用程序接口	前端与后端代理之间的 HTTP 接口

1.4 参考资料

- GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》
- 《计算机软件著作权登记办法》（国家版权局）
- React 19 官方文档、Vite 8 官方文档、DeepSeek 平台 API 文档

第 2 章 系统概述

2.1 系统定位

《智愈莘莘 NeuroHeal 脑电情绪监测与干预反馈系统 V1.0》是一款面向高校学生心理健康辅助场景的脑电情绪监测与 AI 反馈干预闭环演示系统。系统通过便携式 EEG 设备持续采集用户脑波信号，识别 Valence 情绪效价等级，由 AI 模块生成温和的安抚语言与具体的下一步干预建议，并支持用户进入呼吸训练、数字处方、调节小游戏或 AI 心理陪伴等模块；干预完成后系统继续监测脑电信号、再次进行效价判断，形成「监测 → 判断 → 反馈 → 干预 → 再监测」的可持续闭环。

2.2 主要功能模块

模块名称	对应入口	主要职责
监测模块	首页 / Home	EEG 实时波形显示、Valence 等级判定、AI 反馈卡片、推荐干预入口
干预模块	干预页 / Train	干预动作列表、数字处方包导航、呼吸训练 / 调节游戏 / AI 陪伴入口
记录模块	记录页 / Community	闭环时间轴、成长档案、勋章墙、本月打卡概览
AI 反馈代理	后端服务 (/api/chat)	接收前端 Valence 上下文，调用 DeepSeek 生成温和反馈
设备管理	子页 / Device	脑电头环连接状态、电极信号质量、采样率与校准流程
数字处方	子页 / Prescription	考研专注流、安睡曲、疗愈包、社交自信课 4 套主题处方
呼吸训练	子页 / Player	4-7-8 呼吸节律引导、实时放松度反馈
AI 心理陪伴	子页 / AiChat	与小愈的多轮对话、自动注入 Valence 上下文
调节小游戏	子页 / Race	意念赛车，专注度驱动的轻量调节游戏
成长档案	子页 / Growth	打卡日历、勋章墙、本周心理风险评估

2.3 运行环境

类别	项目	推荐 / 说明
操作系统	前端浏览器端	Windows 10/11、macOS 12+、iOS 16+、Android 12+
操作系统	后端运行端	Windows 10/11、Ubuntu 20.04+、macOS 12+
运行时	Node.js	≥ 20.11.0（用于后端 DeepSeek 代理服务）
浏览器	前端渲染端	Chrome 110+、Edge 110+、Safari 16+ 或同等内核
硬件需求	客户端	1 GHz 双核 CPU、4 GB 内存、500 MB 可用存储、支持蓝牙

		4.0+
硬件需求	服务端	1 GHz 双核 CPU、512 MB 内存、500 MB 可用存储
生理信号设备	EEG 头环	支持 256 Hz 采样的便携式干电极脑电头环（演示阶段使用 mock 数据）
网络	依赖	HTTPS 出站访问 api.deepseek.com（仅 AI 反馈调用使用）

2.4 开发环境与编程语言

类别	选型	版本
前端编程语言	TypeScript	6.x（编译目标 ES2023）
前端框架	React	19.2
前端构建工具	Vite	8.0
UI 动画库	Framer Motion	12.x
图表库	Recharts	3.x
图标库	Lucide React	1.x
后端语言	JavaScript（ES Modules）	Node.js 20.11 内置
后端 HTTP	Node 原生 http 模块	—
开发工具	Visual Studio Code	1.85+
代码规范	ESLint + typescript-eslint	10.x / 8.x
包管理	npm	10.x（随 Node 自带）

第 3 章 总体设计

3.1 系统架构

本系统采用前后端分离的轻量架构，分为三层：用户交互层（前端 PWA）、AI 反馈代理层（Node.js 后端）、外部 AI 服务层（DeepSeek 大模型 API）。前端通过 Vite 开发服务器代理或生产环境同源访问，统一以 `/api/*` 路径访问后端，后端只负责承载 API 密钥并对调用进行轻量整形与安全校验，自身不存储用户数据。



图 3.1.1 系统总体架构示意图

3.2 核心反馈闭环

系统主干流程是一个可持续运转的闭环：「EEG 信号采集 → Valence 情绪效价识别 → AI 安抚 / 建议 / 训练推荐 → 用户执行干预 → 再次采集 EEG → 再次进行 Valence 判断」。前端通过 ValenceLoopProvider 全局状态钩子驱动该闭环：定时器每 9 秒推进一帧 Valence 快照，触发 UI 更新；当用户主动点击「请求 AI 反馈」或进入 AI 陪伴页时，系统将当前 Valence 等级、置信度与 EEG 摘要作为隐藏的系统上下文一并提交，后端再将其与「小愈」系统提示词合并后转发至 DeepSeek，得到针对当前状态的具体反馈语句与下一步建议。



图3.2.1 Valence 闭环时序与数据流

3.3 模块划分与依赖关系

层	模块	说明
展示层	Screens / 主页面	Home / Train / Community 三个主标签页
展示层	Screens / 子页面	Device / Prescription / Player / AiChat / Growth / Race 共 6 个
展示层	Components	PhoneFrame、BottomNav、SubScreen、UI 工具组件库
状态层	useValenceLoop	Valence 闭环驱动器（定时器、AI 调用、历史维护）
状态层	nav	页面路由与子页堆栈管理 Context
状态层	game-session	意念赛车的实时专注度会话状态
数据层	data/mock	演示数据：Valence 快照池、干预动作、闭环记录、勋章等
服务层	server/deepseek.mjs	Node.js 后端 AI 反馈代理（仅 /api/chat、/api/health）

3.4 设计原则

- 主线优先：界面信息层级以「监测 / 干预 / 记录」三主线为骨架，辅助功能不抢占首屏；
- 实时反馈：状态变更必须能在 10 秒内驱动 UI 更新，避免阻塞用户感知；
- 温和陪伴：所有 AI 反馈文案以倾听、安抚、可执行建议为主，不出现医学诊断；
- 辅助性界定：所有结果与建议明确标注为辅助参考，提供线下专业资源入口；
- 可演示性：演示数据完全 mock 化，不依赖真实硬件即可运行完整闭环。

第 4 章 详细功能设计

4.1 监测模块（首页 / Home）

监测模块是系统的入口和主控制台。首屏自上而下依次为：实时 EEG-Valence 控制台卡、闭环运行流程示意条、AI 当前反馈与推荐干预卡。Valence 控制台显示当前情绪效价等级、分数（0-100）、置信度与信号质量；实时 EEG 波形以 28 点采样图展示，振幅会根据当前 Valence 等级动态调整（低效价 → 大幅波动、高效价 → 平稳）。

AI 反馈卡片显示模型针对当前状态生成的安抚文字；用户可点击「请求 AI 反馈」按钮主动触发一次新的 DeepSeek 调用，按钮处于 loading 状态时显示旋转图标。推荐干预区根据当前 Valence 快照中的 recommendedActionId 字段映射到具体干预动作，点击「开始」按钮可直接跳转到对应的子页面（呼吸训练 / 数字处方 / 调节游戏 / AI 陪伴）。

步骤	用户操作	系统响应
1	打开应用，进入首页	ValenceLoopProvider 自动启动，每 9 秒推进一帧 Valence 快照
2	观察 EEG 波形与 Valence 分数	GaugeRing 数字滚动至当前分数，等级标签同步刷新
3	点击「请求 AI 反馈」按钮	前端拼装 system + user 消息，POST /api/chat
4	等待响应（典型 2-4 秒）	按钮显示 loading；反馈卡片渐显新文案
5	点击推荐干预的「开始」按钮	跳转到对应子页（player / race / aichat / prescription）
6	返回首页	tick 持续运行，Valence 等级根据新一帧快照继续更新



图 4.1.1 监测首页·EEG-Valence 控制台与 AI 反馈卡

4.2 干预模块（干预页 / Train）

干预模块集中展示所有可选的干预方式。页面顶部展示当前状态与 AI 推荐的优先动作，中部依次列出 4 种干预动作（呼吸训练、调节游戏、AI 陪伴、数字处方），下部展示 4 套数字处方包（考研冲刺专注流、失眠改善安睡曲、情感创伤疗愈包、社交自信提升课），每套处方均包含适用人群、推荐脑波频段、单次时长与节数说明。



图 4.2.1 干预页·AI 推荐动作与数字处方列表

4.3 记录模块（记录页 / Community）

记录模块用于归档用户的闭环干预历史。页面包含四个区块：当前 Valence 状态卡（含连续打卡天数与本月打卡进度条）、闭环记录时间轴（每条记录展示干预前等级、行动、干预后等级、 Δ score 增量）、成长档案三宫格（连续打卡 / 本月打卡 / 已获勋章）、以及已获勋章条带。



图 4.3.1 记录页·闭环时间轴与成长档案

4.4 AI 心理陪伴（子页 / AiChat）

AI 心理陪伴模块以聊天界面与用户进行多轮温和对话。每次发送消息时，前端自动在 `messages` 数组最前面插入一条隐藏的 `system` 类型消息，携带当前 `Valence` 等级、`score`、置信度、信号质量与 EEG 摘要，使 `DeepSeek` 模型能基于实时状态调整回复语气与建议方向。界面顶部展示当前 `Valence` 状态条，让用户清楚 AI 「知道」什么。页面同时提供「预约校心理中心」与「24h 援助热线」两个快捷入口。



图 4.4.1 AI 陪伴子页·实时 `Valence` 状态与对话流

4.5 呼吸训练（子页 / Player）

呼吸训练子页基于 4-7-8 呼吸法实现。中央动态光圈随呼吸节奏放大与收缩：吸气阶段 4 秒、屏息 7 秒、呼气 8 秒，循环往复。播放器底部显示已练习时长、实时放松度估计值与总时长。训练完成后弹出结果卡，展示放松度提升量并写入成长档案。



图 4.5.1 呼吸训练子页·4-7-8 节律引导界面

4.6 意念赛车（子页 / Race）

意念赛车是面向「专注度调节」的轻量游戏化干预模块。用户按住屏幕中央的按钮持续输出专注力，赛车前进速度与按压时长成正比；松开则减速。游戏分为 Ready、倒计时、Running、Summary 四个阶段，全程 30 秒。完成后系统继续监测 EEG 信号，更新 Valence 结果，回到闭环主线。



图 4.6.1 意念赛车子页·专注度驱动赛车界面

4.7 数字处方与设备配对（子页 / Prescription、Device）

数字处方子页根据 4 套处方包展示对应的章节列表与适用场景，章节支持单独播放进入呼吸训练；设备配对子页展示当前已连接的脑电头环型号、电池电量、采样率、固件版本，并实时呈现 4 个电极（Fp1、Fp2、TP9、TP10）的信号质量百分比，提供「检测电极接触 → 采集静息基线 → 校准情绪模型 → 完成」的 4 步校准流程入口。



图 4.7.1 数字处方子页·处方详情与章节列表



图 4.7.2 设备配对子页·电极质量与校准流程

第 5 章 数据设计

5.1 核心数据类型

本系统的核心数据围绕「实时情绪状态快照」与「闭环干预记录」两条主线展开。下表列出主要 TypeScript 类型定义及其字段含义。

5.1.1 ValenceSnapshot · 情绪效价快照

字段	类型	取值范围	含义
id	string	v1 / v2 / ...	快照唯一标识
time	string	HH:MM	采样时刻
score	number	0–100	Valence 数值分数，越高越积极
level	ValenceLevel	高效价 / 较高效价 / 较低效价 / 低效价	效价等级（四分级）
confidence	number	0–100	模型置信度百分比
signalQuality	number	0–100	EEG 信号质量百分比
eegSummary	string	—	脑波节律自然语言摘要
aiFeedback	string	—	针对该快照预设的 AI 安抚语
recommendedActionId	string	—	推荐干预动作主键，关联 InterventionAction

5.1.2 InterventionAction · 干预动作

字段	类型	示例	含义
id	string	breath-alpha	动作唯一标识
title	string	3 分钟 Alpha 呼吸调节	动作标题
type	枚举	呼吸训练 / 数字处方 / 调节游戏 / AI 陪伴 / 成长记录	动作分类
duration	string	3 分钟	执行时长
target	string	稳定较低效价状态	目标 Valence 改善方向
reason	string	—	推荐理由文本
route	SubName	player / race / aichat / prescription	对应子页面路由名
params	Record<string,string>?	{ id: 'p1' }	跳转参数（可选）

5.1.3 ClosedLoopRecord · 闭环记录

字段	类型	含义
id	string	记录唯一标识
startTime	string	干预启动时间
beforeLevel / beforeScore	ValenceLevel / number	干预前效价等级与分数
action	string	本次执行的干预动作标题
aiMessage	string	AI 在干预过程中给出的关键反馈语
afterLevel / afterScore	ValenceLevel / number	干预后效价等级与分数
delta	number	afterScore – beforeScore 增量

status	枚举	已完成 / 进行中
--------	----	-----------

5.2 演示数据来源说明

为保证演示版本可独立运行且不涉及真实用户隐私数据，所有 **Valence** 快照、闭环记录、勋章、打卡进度等均为预置 **mock** 数据，集中维护在 [src/data/mock.ts](文件路径) 中。前端通过 `useValenceLoop` 钩子周期性轮换 **Valence** 快照池，并在每次轮换时合成少量随机抖动，模拟脑电信号的实时变化效果。后端不持久化任何 **mock** 数据。

第 6 章 接口设计

6.1 AI 反馈接口 POST /api/chat

属性	说明
接口路径	POST /api/chat
请求 Content-Type	application/json; charset=utf-8
响应 Content-Type	application/json; charset=utf-8
请求体	{ messages: Array<{ role: 'system' 'user' 'assistant', content: string }> }
请求约束	messages 中至少包含 1 条 role=user；单条 content 长度上限 800 字符
上下文注入	前端会在 messages 最前面插入隐藏 system 消息携带 Valence 等级、score、置信度、信号质量、EEG 摘要
响应体	{ reply: string } 或 { error: string }
响应状态码	200 成功 / 400 参数错误 / 500 后端 / 502 上游空响应

6.2 健康检查接口 GET /api/health

属性	说明
接口路径	GET /api/health
响应 Content-Type	application/json; charset=utf-8
响应体	{ ok: true, model: string, configured: boolean, keyFormatValid: boolean }
用途	前端可调用本接口确认后端代理是否已加载 DeepSeek API Key
响应状态码	200

6.3 上游接口依赖

本系统后端将合并后的 messages 转发至 DeepSeek 官方 chat completions 接口，默认使用 deepseek-v4-flash 模型，温度参数 0.7，最大输出 token 数 600，非流式响应。上游接口地址、模型名称、API Key 均通过环境变量配置（DEEPSEEK_BASE_URL、DEEPSEEK_MODEL、DEEPSEEK_API_KEY），不在源码中硬编码。

第 7 章 安全与合规

7.1 数据安全

- 本系统演示版本不存储任何真实用户数据，所有交互结果仅保留在浏览器会话内；
- EEG 信号与 Valence 推断结果均不上传第三方服务，仅在前端内存中维护；
- DeepSeek API Key 由后端进程从环境变量加载，仅参与上游调用，不返回到前端；
- 后端对 messages 体长度做硬上限（最近 12 条），防止恶意构造长上下文；
- 对 API Key 进行 ASCII 字符合法性检测，避免误录入导致请求头注入异常。

7.2 内容合规

- 系统提示词明确要求 AI 角色不冒充医生、不做诊断、不给确定性医疗结论；
- 对于自伤、自杀、伤害他人等危机场景，AI 优先表达关切并引导用户联系线下专业资源；
- 全部 UI 文案禁止使用「治愈」「颠覆」「革命性」等夸张营销表达；
- AI 陪伴页面同时提供「预约校心理中心」与「24h 援助热线」两个线下专业入口。

7.3 兼容与可用性

- 前端支持渐进式 Web 应用（PWA），可安装到桌面 / 移动设备主屏；
- 前端构建产物同时提供常规分块与单文件两种打包形态，便于离线分发；
- 界面采用响应式手机框布局，桌面与移动端视觉一致；
- 默认中文界面，技术术语以中英对照呈现（EEG、Valence、PWA、API 等）。

第 8 章 运行结果与界面截图

下列截图按用户实际操作路径展示系统主要界面。运行环境：Windows 11、Chrome 130、Node.js 20.11、前端开发服务器 <http://localhost:5173>、后端 AI 代理 <http://127.0.0.1:8787>。

8.1 启动与监测主页



图 8.1.1 应用启动后的监测主页首屏

8.2 请求 AI 反馈



图8.2.1 点击「请求 AI 反馈」按钮后，AI 反馈卡刷新为 DeepSeek 真实回复

8.3 干预与训练



图8.3.1 干预页主屏·优先建议与可选干预动作

8.4 闭环记录与成长档案



图 8.4.1 记录页 · 闭环时间轴与本月概览

8.5 AI 心理陪伴对话



图 8.5.1 AI 陪伴子页·实时 Valence 状态条与多轮对话

8.6 呼吸训练播放器



图 8.6.1 呼吸训练子页·4-7-8 节律光圈与放松度反馈

8.7 意念赛车调节游戏



图 8.7.1 意念赛车子页·专注度驱动的赛车前进画面

8.8 数字处方与设备配对



图 8.8.1 数字处方子页·章节列表与适用人群说明

第 9 章 后续可扩展方向

本版本（V1.0）已实现核心闭环主线与 8 个主要功能模块，可独立运行并完成完整的「监测 → 判断 → 反馈 → 干预 → 再监测」演示循环。后续版本规划在保留主线的前提下向以下方向扩展，扩展功能均明确标注为计划功能，不在本版本提交范围。

9.1 真实硬件接入

- 对接便携式干电极脑电头环（蓝牙 4.0+，256 Hz 采样），替换当前 mock 数据；
- 增加实时滤波（带通 1–40 Hz、陷波 50 Hz）与伪迹剔除模块；
- Valence 推断从预置序列升级为基于 Alpha/Beta/Theta 频段功率比的实时模型。

9.2 数据持久化

- 本地 IndexedDB 存储用户的历史闭环记录、勋章进度、自定义干预偏好；
- 可选的云端同步（端到端加密），用户主动开启后才传输；
- 导出 PDF 周报，用户可分享给校园心理中心老师。

9.3 评测与个性化

- 干预效果统计分析（前后 Valence delta 分布、各干预手段的有效性排序）；
- 基于用户历史偏好的干预排序个性化（强化学习探索 / 利用平衡）；
- 校园心理中心面板（教师端）：以匿名群体维度查看趋势，不接触个人数据。